

Sustentación segundo examen parcial

Sistemas Inteligentes II

Jorge Alberto Jaramillo Garzón
Universidad de Caldas

1) En los experimentos realizados con SVM y ANN, la validación cruzada fue utilizada tanto para evaluar el desempeño como para seleccionar hiperparámetros. Modifique el procedimiento de la siguiente manera:

- Separe explícitamente un conjunto de prueba (*test set*) que no participe en la validación cruzada.
- Realice la selección de hiperparámetros únicamente con validación cruzada sobre el conjunto de entrenamiento.
- Evalúe el modelo óptimo sobre el conjunto de prueba.

Explique:

- ¿Qué problema metodológico ocurre cuando se reporta el desempeño directamente usando la misma validación cruzada con la que se seleccionaron hiperparámetros?
- ¿Cómo cambia la interpretación de los resultados al introducir un conjunto de prueba independiente?

2) En el desarrollo original, las variables del dataset fueron utilizadas directamente o estandarizadas dentro de cada *fold*. Modifique el experimento comparando tres escenarios:

- a) Sin escalamiento
- b) Estandarización (media 0, varianza 1)
- c) Normalización min-max (restar el mínimo y dividir entre el rango max - min).

Evalúe el impacto en SVM y ANN.

Explique:

- ¿Cuál de los algoritmos se ve más afectado por el escalamiento de variables y a qué se deberá?
- ¿Qué tipo de datasets serán más sensibles al escalamiento y por qué?

3) En el punto 3 del parcial se aplica PCA y se comparan resultados. Modifique el experimento considerando:

- Variar el número de componentes principales retenidas (por ejemplo: 50%, 70%, 90%, 100% de varianza explicada).
- Comparar el desempeño de SVM y ANN en función de esta reducción dimensional.

Explique:

- ¿Por qué PCA puede mejorar el desempeño en algunos casos y empeorarlo en otros?
- ¿Cuál de los algoritmos se ve más afectado por el porcentaje de varianza acumulado y a qué se deberá?